

TEMA 1

CREACIÓN DE JOBS Y ALERTS CON SQL SERVER AGENT

1

¿QUÉ ES SQL SERVER AGENT?

Es un servicio de SQL Server que permite automatizar tareas dentro de la base de datos. Ejecuta procesos programados sin intervención manual.

2

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Generar reportes diarios
- Ejecutar respaldos
- Actualizar registros
- Limpiar información temporal
- Enviar alertas por errores
- Registrar auditorías

3

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN PRINCIPAL?

Programar, ejecutar y supervisar tareas automáticas para mejorar la administración, reducir errores humanos y mantener control del sistema.

9

IMPORTANCIA

- ✓ Automatiza tareas repetitivas
- ✓ Mejora el control de la base de datos
- ✓ Permite detectar errores a tiempo
- ✓ Aumenta la eficiencia operativa

4

ELEMENTOS PRINCIPALES

	Job	conjunto de tareas automáticas
	Step	paso específico con instrucciones T-SQL
	Schedule	define fecha y hora de ejecución
	Alert	notificación automática ante eventos o errores
	Operator	usuario o correo que recibe alertas

5

¿QUÉ ES UN JOB?

Es una tarea automática creada en SQL Server Agent. Puede contener uno o varios pasos y ejecutarse en una frecuencia definida.

6

¿QUÉ ES UN STEP?

Es una acción específica dentro de un Job; normalmente contiene instrucciones T-SQL, consultas, actualizaciones o procedimientos almacenados.

7

¿QUÉ ES UN SCHEDULE?

Es la programación que indica cuándo debe ejecutarse un Job: diariamente, semanalmente o mensualmente.

8

¿QUÉ ES UN ALERT?

Es una alerta automática que se activa cuando ocurre un error crítico o un evento importante en la base de datos.

10

BENEFICIOS

- ✓ Reduce tareas manuales
- ✓ Mejora la eficiencia
- ✓ Permite monitoreo automático
- ✓ Registra historial de ejecución
- ✓ Aumenta la confiabilidad

11

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Usar nombres claros para los Jobs
- ✓ Registrar cada ejecución en auditoría
- ✓ Programar tareas en horarios de baja carga
- ✓ Usar TRY...CATCH para errores
- ✓ Configurar alertas importantes
- ✓ Revisar periódicamente el historial

EJEMPLO APLICADO



En la Oficina de Grados y Títulos, un Job puede ejecutarse todos los días a las **08:00 AM** para generar un reporte de los trámites registrados el día anterior y guardar el resultado en una tabla de auditoría.



FLUJO BÁSICO

1



1. Crear Job

2



2. Definir Step

3



3. Programar Schedule

4



4. Configurar Alert

5



5. Ejecutar y Monitorear

TEMA 2

USO DE DATABASE MAINTENANCE PLANS



1 ¿QUÉ ES UN DATABASE MAINTENANCE PLAN?

Es un conjunto de tareas programadas que mantienen la base de datos segura, optimizada, disponible y en buen estado.



2 ¿PARA QUÉ SIRVE?

- Evitar pérdida de información
- Mejorar el rendimiento
- Reducir fragmentación
- Detectar errores de integridad
- Mantener respaldos actualizados
- Limpiar historial innecesario



3 ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN PRINCIPAL?

Automatizar tareas de mantenimiento para que la base de datos funcione de forma estable, rápida y segura.

4

TAREAS PRINCIPALES

Tarea	Función
Backup	Genera copias de seguridad
CHECKDB	Verifica integridad de la base de datos
Reorganizar índices	Corrige fragmentación moderada
Reconstruir índices	Corrige fragmentación alta
Actualizar estadísticas	Mejora planes de ejecución
Limpiar historial	Elimina registros antiguos



5 ¿QUÉ ES UN BACKUP?

Es una copia de seguridad de la base de datos que permite recuperar la información ante fallos o pérdida de datos.



6 ¿QUÉ ES CHECKDB?

DBCC CHECKDB revisa la integridad lógica y física de la base de datos y detecta daños internos.



7 ¿QUÉ ES LA FRAGMENTACIÓN DE ÍNDICES?

Ocurre cuando los datos del índice quedan desordenados o dispersos, haciendo más lentas las consultas.

8

REORGANIZAR VS RECONSTRUIR

Reorganizar	Reconstruir
Fragmentación moderada	Fragmentación alta
Ordena parcialmente el índice	Crea nuevamente el índice

9

REGLAS SEGÚN FRAGMENTACIÓN

	Menor a 5%	→	Sin acción
	Entre 5% y 30%	→	Reorganizar
	Mayor a 30%	→	Reconstruir



10 ¿QUÉ SON LAS ESTADÍSTICAS?

Son datos que SQL Server usa para elegir planes de ejecución eficientes. Si están desactualizadas, el rendimiento puede bajar.



11 IMPORTANCIA

- Previene fallas
- Mejora el rendimiento
- Garantiza recuperación
- Mantiene la salud de la base de datos



12 BENEFICIOS

- ✓ Automatiza tareas administrativas
- ✓ Reduce riesgos de pérdida de datos
- ✓ Optimiza índices y estadísticas
- ✓ Mejora la disponibilidad del sistema
- ✓ Disminuye la intervención manual

13

BUENAS PRÁCTICAS



- ✓ Ejecutar mantenimiento en horas de baja carga
- ✓ Verificar los backups
- ✓ Usar compresión en respaldos
- ✓ Aplicar acciones según fragmentación
- ✓ Actualizar estadísticas después del mantenimiento
- ✓ Registrar auditoría del proceso

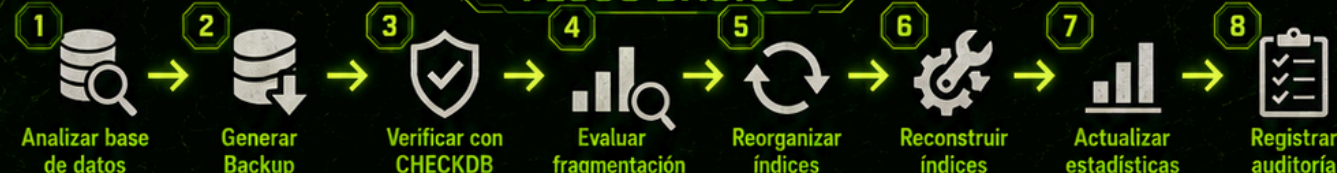
14

EJEMPLO APLICADO



En la base de datos **GradosYTítulos** se puede ejecutar un plan que realice **backup completo**, **CHECKDB**, mantenimiento de **índices** y **actualización de estadísticas** de forma automática.

FLUJO BÁSICO



TEMA 3

AUTOMATIZACIÓN CON T-SQL Y POWERSHELL



1

¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN CON T-SQL Y POWERSHELL?



Consiste en usar consultas, procedimientos almacenados y scripts externos para ejecutar tareas administrativas de SQL Server de forma automática. T-SQL trabaja dentro de la base de datos y PowerShell interactúa con archivos, carpetas, respaldos y reportes del sistema operativo.



2

¿PARA QUÉ SIRVE?



- Generar respaldos automáticos
- Exportar información a CSV o Excel
- Ejecutar procedimientos almacenados
- Crear reportes diarios
- Comprimir archivos de respaldo
- Copiar archivos a carpetas de seguridad
- Eliminar archivos antiguos
- Registrar auditorías y errores

3

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN PRINCIPAL?



Integrar SQL Server con tareas externas del sistema operativo, permitiendo procesos programados, controlados y sin intervención manual.

4

HERRAMIENTAS PRINCIPALES

Herramienta	Función
T-SQL	Ejecuta consultas, procedimientos y respaldos dentro de SQL Server
PowerShell	Automatiza tareas del sistema operativo y administración externa
Invoke-Sqlcmd	Ejecuta comandos SQL desde PowerShell
Export-Csv	Exporta resultados a archivos CSV
Export-Excel	Genera reportes en Excel
Compress-Archive	Comprime archivos en formato ZIP
SQL Server Agent	Programa la ejecución automática de scripts

5

¿QUÉ ES T-SQL?



Es el lenguaje usado en SQL Server para consultar, modificar y administrar datos. Permite crear consultas, procedimientos, backups, transacciones y manejo de errores.

6

¿QUÉ ES POWERSHELL?



Es una herramienta de automatización de Microsoft que permite ejecutar comandos y scripts para administrar sistemas, archivos, servicios y aplicaciones.

8

EXPORTACIÓN DE REPORTES



CSV

Reportes simples y compatibles con Excel



Excel

Reportes ordenados y presentables



ZIP

Compresión de respaldos o archivos generados

7

¿QUÉ ES INVOKE-SQLCMD?



Es un comando de PowerShell que permite conectarse a SQL Server y ejecutar instrucciones T-SQL desde un script externo.

9

AUTOMATIZACIÓN DE RESPALDOS



- Generar backup desde SQL Server
- Verificar el archivo
- Comprimir el backup
- Copiarlo a otra carpeta
- Eliminar respaldos antiguos
- Registrar el resultado del proceso

10

MANEJO DE ERRORES

T-SQL

TRY...CATCH

PowerShell

try { } catch { }

Permite controlar fallas y registrar errores en tablas de auditoría o archivos de log.

11

IMPORTANCIA



- Integra base de datos y sistema operativo
- Automatiza procesos completos
- Mejora el control administrativo
- Facilita respaldos y reportes
- Reduce tareas manuales

12

BENEFICIOS



- Automatiza procesos repetitivos
- Reduce errores humanos
- Ahorra tiempo administrativo
- Permite generar reportes automáticamente
- Facilita la gestión de respaldos
- Integra SQL Server con archivos y carpetas
- Mejora el control mediante auditoría
- Permite ejecutar tareas programadas

BUENAS PRÁCTICAS



- Usar procedimientos almacenados para procesos importantes
- Separar la lógica SQL de la lógica del sistema operativo
- Utilizar rutas organizadas por fecha
- Validar permisos de carpetas
- Registrar cada ejecución en auditoría
- Manejar errores con TRY...CATCH y try...catch
- No guardar contraseñas visibles en los scripts
- Probar los scripts antes de programarlos
- Ejecutar tareas pesadas en horarios de baja carga

14

EJEMPLO APLICADO



En la base de datos **GradosYTítulos**, se puede crear un procedimiento almacenado que genere un **backup completo**. Luego, mediante **PowerShell**, se ejecuta ese procedimiento, se comprime el archivo en **ZIP**, se guarda una copia en una carpeta de respaldo y se eliminan backups mayores a 30 días.

FLUJO BÁSICO

1



Crear proceso en T-SQL

2



Ejecutar desde PowerShell

3



Generar archivo de salida

4



Guardar o copiar archivo

5



Comprimir si es necesario

6



Eliminar archivos antiguos

7



Registrar auditoría

8



Notificar resultado o error

T-SQL administra los datos; **PowerShell** automatiza el entorno. Juntos permiten crear procesos completos, programados y controlados.

TEMA 4

MONITOREO PROACTIVO CORREO, LOGS Y ALERTAS

1

¿QUÉ ES EL MONITOREO PROACTIVO?



Es el proceso de vigilar constantemente el estado de una base de datos para detectar errores, bloqueos, consultas lentas, crecimiento del log o alto consumo de recursos antes de que afecten al sistema.

2

¿PARA QUÉ SIRVE?



- Detectar errores
- Controlar crecimiento del log
- Identificar consultas lentas
- Detectar bloqueos
- Monitorear CPU alta
- Supervisar procesos automáticos



3

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN PRINCIPAL?



Supervisar el comportamiento de la base de datos en tiempo real, registrar eventos importantes y enviar alertas cuando se superen umbrales definidos.

4

HERRAMIENTAS PRINCIPALES

Herramienta	Función
Database Mail	Envía correos automáticos desde SQL Server
SQL Server Agent	Programa tareas de monitoreo y alertas
DMV	Consultan el estado interno del servidor
Logs	Registran errores y eventos importantes
Alerts	Notifican fallos o condiciones críticas
Extended Events	Capturan eventos avanzados del servidor
Tablas de auditoría	Guardan historial de errores y monitoreo

5

¿QUÉ ES DATABASE MAIL?



Es una funcionalidad de SQL Server que permite enviar correos electrónicos desde la base de datos para reportes, alertas y notificaciones.

8

¿QUÉ SON LAS DMV?



Son vistas internas de SQL Server que permiten consultar información del estado actual del servidor.

EJEMPLOS DE DMV

- > sys.dm_exec_requests
- > sys.dm_exec_sessions
- > sys.dm_db_log_space_usage
- > sys.dm_exec_query_stats
- > sys.dm_exec_procedure_stats

6

¿QUÉ SON LOS LOGS?



Son registros que almacenan información sobre eventos, errores, ejecuciones y cambios importantes del sistema.

7

¿QUÉ SON LAS ALERTAS?



Son notificaciones automáticas que se activan cuando ocurre una condición específica, como un error crítico o una consulta lenta.

9

MONITOREO DE ERRORES



Se utiliza TRY...CATCH y funciones como ERROR_MESSAGE(), ERROR_NUMBER(), ERROR_LINE() y ERROR_SEVERITY() para registrar fallas en auditoría.

10

MONITOREO DEL ARCHIVO LOG



El archivo log registra las transacciones de la base de datos. Si su uso supera el **80%**, se puede generar una alerta por correo.

`sys.dm_db_log_space_usage`

11

MONITOREO DE RENDIMIENTO



- Consultas lentas
- Procedimientos con alto tiempo de ejecución
- Sesiones bloqueadas
- Alto consumo de CPU
- Procesos activos prolongados

12

MONITOREO DE BLOQUEOS



Un bloqueo ocurre cuando una sesión impide que otra acceda a un recurso de la base de datos.

`sys.dm_exec_requests`
`blocking_session_id`

13

IMPORTANCIA



- Detecta problemas antes de que sean graves
- Mantiene la base de datos estable
- Mejora disponibilidad
- Favorece la seguridad y el rendimiento

14

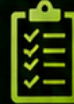
BENEFICIOS



- Detecta errores a tiempo
- Mejora disponibilidad
- Reduce tiempos de respuesta
- Controla el crecimiento del log
- Identifica consultas lentas
- Registra historial de eventos

15

BUENAS PRÁCTICAS



- Definir umbrales claros
- Registrar errores en auditoría
- Enviar correos solo cuando sea necesario
- Revisar periódicamente los logs
- Monitorear bloqueos y consultas lentas
- Evitar alertas innecesarias
- Programar revisiones con SQL Server Agent

16

EJEMPLO APLICADO



En la base de datos **GradosYTítulos**, se puede crear un sistema que monitoree trámites pendientes, revise el uso del log, detecte consultas lentas o bloqueos, registre eventos históricos y envíe correos automáticos cuando se superen los umbrales establecidos.

FLUJO BÁSICO

1



Definir indicadores

2



Crear consultas

3



Registrar eventos

4



Evaluar umbrales

5



Enviar correo

6



Programar con Agent

7



Revisar logs

8



Generar informe

MONITOREA HOY, PREVIENE PROBLEMAS MAÑANA.
CORREOS, LOGS Y ALERTAS: TU RED DE DEFENSA EN TIEMPO REAL.